



Universidad de
los Andes

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS
APLICADAS

Métodos Computacionales en Obras Civiles
Segundo Semestre 2026

Avance

Integrantes:

José Lobos
Luis Noriega
Matías Stierling

Profesor:

Jose Antonio Abell Mena

3 de octubre de 2026

Introducción

Durante esta semana se dedicó el trabajo a la validación del visor en realidad aumentada y al cierre técnico de la entrega. El propósito general fue dejar formalizada la manera en que un elemento del modelo analítico aparece superpuesto sobre la imagen real, comprobar la calidad de los datos estructurales que alimentan el sistema y ordenar, con claridad, lo que resta para la entrega final. El punto de partida fue la integración móvil ya publicada en el repositorio del proyecto, en la que el visor compila para Android, reconoce la imagen de referencia y despliega los elementos con sus resultados. Sobre esa base se trabajó en tres frentes. El primero fue documentar el flujo completo de la realidad aumentada, etapa por etapa, de modo que cualquier persona del equipo pueda repetirlo sin depender de quien lo implementó. El segundo fue consolidar la transformación de coordenadas entre el sistema del modelo, el sistema del visor y el espacio real, dejando escrita su justificación matemática y su implementación. El tercero fue revisar el estado estructural del modelo mediante las pruebas de equilibrio, cortes basales y superposición de casos de carga, y comparar esos resultados con la información que se publica en el dataset de realidad aumentada. También se redactó el balance de errores conocidos. Se decidió incluirlo en el informe sin atenuaciones, porque un sistema de visualización estructural solo es creíble si declara sus límites: la prueba del equipo en un teléfono físico, la calibración de la lámina en terreno y la norma pendiente del generador del dataset son asuntos abiertos que deben resolverse antes de la entrega.

1. Flujo AR

El funcionamiento del visor en el teléfono puede resumirse en una secuencia de seis etapas: el equipo reconoce una imagen de referencia, estima su posición en el espacio, fija un ancla, aplica la transformación al modelo, identifica el elemento consultado y finalmente despliega su resultado. La primera etapa consiste en el reconocimiento de la imagen. El teléfono utiliza la cámara trasera y el motor de seguimiento de Google, conocido como ARCore, para detectar una lámina impresa que actúa como referencia de alineamiento. La lámina cumple una función similar a la de una ficha de calibración en fotografía: no aporta información estructural, solo entrega al sistema un punto de referencia físico y reconocible en el edificio. Con la imagen localizada, el motor calcula su posición y orientación en el espacio, lo que se conoce como la pose de la imagen. Esta pose no es un punto fijo: el motor la actualiza continuamente mientras la lámina permanece visible, y la degrada de forma progresiva cuando la cámara se aleja, cuando la iluminación cambia o cuando el movimiento es demasiado rápido. El sistema distingue, por tanto, entre una imagen no detectada, una imagen detectada con precisión reducida y una imagen detectada con seguimiento pleno. La tercera etapa es la fijación del ancla. Sobre la pose calculada se establece un ancla de referencia, que es el elemento que mantiene el modelo vinculado a la lámina dentro de la escena del visor. El ancla cumple dos funciones simultáneas: aporta la posición y la orientación que luego se aplican a la estructura, y entrega estabilidad, de modo que el modelo no se desplace de forma brusca ante el ruido normal del seguimiento. El visor exige que el seguimiento se encuentre en estado confiable antes de activar el despliegue de los elementos. Si la imagen se pierde o se degrada, el sistema retira los elementos de la escena en lugar de mostrarlos desplazados, con el propósito de no inducir a una lectura equivocada de la posición real de la estructura. La cuarta etapa es la transformación. Las coordenadas de la estructura, definidas en el sistema del modelo, se trasladan y rotan de acuerdo con la posición y la orientación del ancla, con el objeto de que el edificio coincida con el punto del terreno donde se encuentra la lámina. El detalle de esta composición se desarrolla en la sección siguiente. La quinta etapa es la identificación del elemento. Cuando el usuario toca un elemento de la pantalla, el visor recupera su código interno y lo utiliza para consultar el registro correspondiente del dataset. El apareamiento entre lo que se toca y lo que se muestra no es una coincidencia de colores ni de posiciones, sino una identificación explícita por código, que es la misma que permite rastrear el elemento dentro del análisis estructural. Esta identidad es la que sostiene todo el argumento de trazabilidad del proyecto y, por eso, se verificó elemento por elemento. La sexta y última etapa es el despliegue del resultado. Junto a la geometría del elemento, el dataset incluye los resultados de diseño ya calculados en OpenSees: fuerzas de extremo, desplazamientos, demanda y capacidad. Es importante subrayar que en el dispositivo no se ejecuta ningún cálculo estructural. El teléfono solo muestra información que fue producida y validada previamente en el escritorio, lo que elimina la posibilidad de que dos personas observen resultados distintos frente al mismo elemento. En su conjunto, el flujo fue compilado y probado sobre la escena final del proyecto, incluyendo la carga del

dataset dentro del paquete de Android y la verificación de la aparición de los elementos al recuperar el seguimiento de la imagen. La prueba completa sobre un teléfono físico, con la lámina calibrada en el edificio, permanece pendiente y se trata en la sección de limitaciones.

2. Transformación de coordenadas

La transformación de coordenadas es el punto que hace posible todo lo demás, por lo que conviene explicitarla con precisión. El modelo estructural se define en un sistema de ejes en el que el eje vertical corresponde a la altura del edificio y los ejes horizontales al movimiento en planta. El visor, en cambio, trabaja con una convención distinta, en la que el eje vertical del modelo corresponde a uno de los ejes horizontales de la escena. Para relacionar ambos sistemas se definió una rotación fija, de noventa grados alrededor del eje horizontal, que puede escribirse como el producto de una matriz de tres por tres por el vector de coordenadas del punto. Esta rotación es una transformación ortogonal: su inversa es su matriz transpuesta y, como consecuencia, conserva tanto las distancias entre puntos como los ángulos entre direcciones. En otras palabras, la estructura no se distorsiona al pasar de un sistema a otro, lo que resulta indispensable cuando lo que se busca es superponer un modelo métrico sobre una fotografía real. Sobre esta rotación se compone la transformación asociada al ancla. La posición final de un punto en el espacio real se obtiene multiplicando las coordenadas del punto en el visor por la rotación del ancla, escalando el resultado y sumando la traslación de la imagen detectada. La escala es, en la práctica, unitaria, porque el modelo ya está expresado en metros; se conserva en la fórmula para que el sistema pueda atender en el futuro una maqueta a escala real, uso previsto en versiones posteriores. La operación inversa también está definida y se utiliza en dos situaciones: para llevar una posición observada en la escena de vuelta al sistema del modelo y para verificar numéricamente que el proceso es reversible. Esta última verificación se ejecutó sobre el conjunto completo de elementos, confirmando que el recorrido de ida y vuelta entre los dos sistemas reproduce las coordenadas originales con un error despreciable. Para desarrollar sin depender de un teléfono se estableció una pose de referencia fija, con traslación nula, rotación identidad y escala unitaria. Con esta pose el modelo se despliega en su posición de diseño y todas las etapas posteriores del flujo pueden probarse con los mismos procedimientos que se utilizarán con el ancla real. Esta es la forma en que se validó el conjunto del sistema durante el desarrollo. La implementación de esta transformación se encuentra documentada en un módulo independiente, escrito para ser ejecutado fuera del visor, y en su versión equivalente incorporada al proyecto de Unity, de modo que ambos entornos aplican exactamente la misma composición. El contrato de transformación, con la definición de cada término, los supuestos asumidos y las verificaciones realizadas, forma parte de la documentación de la entrega.

3. Precisión del alineamiento

La pregunta que responde esta sección es cuán exactamente el modelo se superpone al edificio. La respuesta se construyó por partes, separando las fuentes de error que tienen origen en el procesamiento de los datos y las que dependen del dispositivo y del entorno. La primera fuente es la transformación matemática. Al tratarse de operaciones algebraicas definidas de manera cerrada, su error es esencialmente nulo: las verificaciones de ida y vuelta entre el sistema del modelo y el del visor cierran con diferencias del orden de una milésima de millonésima de metro, que a la escala de un edificio de 90 m es indistinguible de cero. Esta fuente puede darse por resuelta. La segunda fuente es la geometría de los datos. Cada elemento del dataset declara sus extremos, y se verificó que la distancia entre esos extremos coincide con la longitud que declara el archivo de resultados del análisis, con una diferencia relativa inferior al 0.01 por ciento. La verificación se aplicó a los 658 elementos del dataset, que incluyen las 625 identidades estructurales y los apoyos. Como referencia, en los elementos de mayor extensión, como las columnas de 3,96 m y las vigas de 4,35 m, la diferencia observada corresponde a fracciones de milímetro. La tercera fuente, y la única realmente significativa, es el seguimiento de la lámina por parte de la cámara. A diferencia de las anteriores, este error no puede calcularse ni acotarse desde el escritorio, porque depende de variables que solo existen en el lugar de la instalación: la distancia a la que se toma la imagen, el ángulo de incidencia, la iluminación, la curvatura del papel, la textura de la superficie y el algoritmo de estimación del propio motor. Cualquier cifra que se presentara como definitiva antes de medir en terreno sería meramente una conjetura. Lo que sí es posible es construir una estimación de orden de magnitud. Si la pose estimada presentara un error angular de uno o dos grados respecto de la posición verdadera de la lámina, la desviación resultante en el modelo crearía de manera proporcional con la distancia a la lámina. Tomando como referencia la altura del edificio, cercana a 90 m, un error de esa magnitud podría producir desviaciones del orden de medio metro en los niveles superiores, aunque se mantendría dentro de tolerancias razonables en los niveles bajos. Esta estimación, que se ofrece como orientación y no como medición, es la razón por la cual la calibración en terreno no puede postergarse: sin ella no es posible afirmar que el modelo aparezca exactamente donde debe.

4. Verificación con un elemento real

Para comprobar que la cadena funciona de extremo a extremo se seleccionó la columna E1-P1-C-010, perteneciente al primer piso del edificio 1, y se recorrió toda su información desde el análisis hasta la pantalla del visor. El registro de este elemento reúne la identidad, la ubicación, la sección, el material y el resultado de diseño. Lo relevante es que se trata de un único registro: no hay que reunir información de archivos distintos para responder sobre un elemento, sino que la consulta devuelve todo junto.

Dato	Valor
Elemento (código interno)	E1-P1-C-010
Sólido asociado en el visor	SOL_1_column_0015
Ubicación vertical	entre 3,96 m y 7,92 m de altura
Ubicación en planta	coordenada de 47,49 m en el eje horizontal mayor
Sección	rectangular de 0,70 m × 0,70 m
Material	hormigón de resistencia 35 MPa
Resultado de diseño (envolvente)	axial de compresión 2 698 kN
Momentos de extremo	17,9 kN·m y 21,3 kN·m
Desplazamiento máximo	1,58 mm

La evidencia de correspondencia se verificó por tres vías. La primera es la cadena de identidad: el código del elemento enlaza con el sólido dibujado en el visor, y ese sólido con los nodos del modelo de análisis, de modo que se puede reconstruir exactamente qué elemento físico y qué discretización corresponden a lo que se ve en pantalla. La segunda es la coherencia geométrica: la distancia entre los extremos del sólido coincide con la longitud del elemento en el archivo de resultados, con la diferencia mínima mencionada en la sección anterior. La tercera es la coherencia del resultado: el axial de 2 698 kN y los momentos indicados se obtienen directamente de las fuerzas de extremo de la envolvente de los casos de carga combinados, y no corresponden a valores adoptados por criterio del analista. Este ejercicio se repitió con elementos de otras tipologías, como vigas, muros y losas, con el mismo resultado. La conclusión es que la correspondencia entre lo que se muestra y lo que se calculó no depende del tipo de elemento, lo que sugiere que el mecanismo de identificación es general y reutilizable.

5. Validación estructural

La revisión del estado del modelo se realizó sobre los cuatro casos de carga del proyecto: peso propio (G), sobrecarga de uso (Q) y sismo en las dos direcciones horizontales (EX y EY). El objetivo era confirmar que el conjunto del modelo mantiene el equilibrio y que los resultados que se publican en el dataset de realidad aumentada corresponden a un análisis consistente.

Prueba	Estado	Observación
Equilibrio global, caso G	Cumple	Residuo relativo del orden de $1e-15$
Equilibrio global, caso Q	Cumple	Residuo relativo del orden de $1e-15$
Corte basal, sismo EX	Cumple	17 638,7 kN, coherente con las fuerzas aplicadas
Corte basal, sismo EY	Cumple	17 638,7 kN, coherente con las fuerzas aplicadas
Superposición de casos de carga	Cumple	Verificada numéricamente contra OpenSees
Curvas momento-curvatura	Cumple con reservas	Armadura adoptada con parámetros de laboratorio
Envolvente P-M de columnas	Cumple con reservas	173 verticales con curva; 94 fuera de envolvente
Envolvente P-M de muros	Cumple con reservas	Misma salvedad que en columnas
Identificación de elementos en Unity	Cumple	658 sólidos con correspondencia verificada
Cadena de realidad aumentada	Pendiente	Compilada y probada; falta la prueba en terreno

Sobre el equilibrio de los casos G y Q, el residuo relativo quedó en el orden de $1e-15$, lo que confirma que la sumersión y el reparto de cargas conservan el equilibrio del conjunto. En el caso sísmico, el corte basal alcanzó 17 638,7 kN en ambas direcciones, valor consistente con la suma de las fuerzas laterales aplicadas en los diez niveles del edificio y con el peso sísmico considerado, de 88 194 kN. La superposición de los casos de carga se verificó numéricamente contra los resultados directos de OpenSees para las combinaciones habituales del proyecto, con diferencias del orden de la precisión de la máquina. Las tres pruebas de capacidad merecen una precisión. Las curvas momento-curvatura y las envolventes de interacción axial-momento se calcularon con parámetros de armadura y recubrimiento asumidos para el ámbito de laboratorio, y no constituyen una verificación normativa.

Es perfectamente posible que, al incorporar el refuerzo definitivo, algunas de las curvas se modifiquen y cambien los conteos señalados en la tabla. Aun así, se publicó el estado actual porque es el que corresponde al modelo entregado, y la correspondencia entre el resultado del visor y el del análisis está verificada con independencia del criterio de cálculo de la capacidad.

6. Errores y limitaciones conocidas

Se relacionan a continuación las limitaciones abiertas. Se incluyen todas, también las de menor impacto, porque una visualización estructural solo es útil si el usuario conoce exactamente qué puede y qué no puede concluir a partir de ella.

- Prueba en teléfono físico.

El flujo completo no ha sido probado en un dispositivo real. La compilación, la carga del dataset y la visualización se verificaron en el editor, pero la interacción con la cámara y el seguimiento de la imagen requieren hardware. Es la validación de mayor prioridad de la entrega final.

- Calibración de la lámina.

No se ha establecido la relación entre el tamaño de la lámina impresa y la escala real del edificio. Mientras no se calibre, el visor utiliza una escala unitaria, lo que es correcto si la lámina está impresa a la escala del modelo, pero puede introducir un error sistemático si el tamaño no coincide.

- Envolvente de demanda del dataset.

En el archivo de capacidad que acompaña al dataset de realidad aumentada, la envolvente de demanda figura en cero en la totalidad de los registros, pese a que las curvas se encuentran pobladas. La consulta de resultados utiliza la envolvente correcta, proveniente del archivo de resultados del análisis, de modo que la información mostrada es válida; lo que debe corregirse es el generador del dataset, para que ambos valores coincidan.

- Geometría de extremos.

Los extremos de los elementos no se encuentran incorporados en el dataset principal, sino en un archivo complementario que los resuelve a partir de la topología del modelo de análisis. Funciona, pero conviene integrar esta información en una regeneración futura del dataset.

- Actualización del visor.

El visor de escritorio instalado en esta sesión se compiló sobre una versión anterior de la geometría publicada en el repositorio. Existen actualizaciones posteriores que incorporan correcciones geométricas y nuevas funciones de consulta; deben incorporarse antes de la entrega, junto con los ajustes locales realizados durante esta semana.

- Parámetros de capacidad.

Como se señaló antes, las curvas de capacidad se construyeron con cuantías y recubrimientos asumidos. Deben reemplazarse por los datos de armado definitivos cuando estén disponibles.

- Cargas puntuales sin plano de origen.

Seis cargas puntuales del sector E2-P4 proceden de un plano cuyo archivo original no está disponible en el repositorio. Se mantiene documentada su existencia y su motivo, y se conservaron activas en el análisis, ya que ignorarlas o anularlas habría introducido un error mayor que el de mantenerlas sin trazabilidad precisa.

- Pruebas de comportamiento dinámico.

La verificación dinámica de la estructura no se ha repetido en esta etapa; los resultados publicados corresponden al análisis estático con acción sísmica.

7. Plan de cierre

El trabajo restante se ordena en tres niveles, de manera que sea posible priorizar si los plazos se reducen. Núcleo. Incluye lo que no puede faltar en la entrega. Primero, la prueba del sistema completo en un teléfono físico con la lámina calibrada, que debe documentarse con imágenes y con la medición del error observado. Segundo, la actualización del visor a la última versión disponible en el repositorio, incorporando los ajustes locales de visibilidad y de compilación realizados durante la semana. Tercero, la corrección del generador del dataset para que la envolvente de demanda deje de reportarse en cero, y la integración de la geometría de extremos en el archivo principal. Cuarto, la sustitución de los parámetros de capacidad por los valores de armado definitivos. Pulido de la entrega. Corresponde a la presentación y la usabilidad del sistema: terminar la función de consulta de vigas en el visor de escritorio, resolver las advertencias que aparecen al abrir el proyecto, unificar la presentación de resultados en el escritorio y en el teléfono, y elaborar una nota técnica breve que describa el procedimiento completo de consulta de un elemento, desde el código hasta el resultado. Extensión (Honors). Son propuestas que exceden el alcance de la entrega y que conviene abordar solo si el núcleo queda cerrado. La primera es caracterizar la precisión del seguimiento utilizando láminas de distintos tamaños, ángulos de incidencia y distancias, para obtener una curva de error en lugar de una estimación puntual. La segunda es comparar el comportamiento del motor de realidad aumentada disponible en Android con el de otra plataforma, evaluando cuál ofrece mejores resultados en interiores. La tercera es avanzar hacia el seguimiento simultáneo de varias láminas, lo que permitiría recorrer el edificio con puntos de referencia distribuidos. La cuarta es incorporar al despliegue un mapa visual de demanda y capacidad, de modo que el usuario vea no solo el resultado de un elemento, sino también cómo se distribuye la exigencia en toda la estructura.

Conclusión

El trabajo de esta semana permitió cerrar técnicamente la cadena de realidad aumentada en su versión de escritorio y dejar el sistema preparado para su validación en terreno. La transformación de coordenadas quedó documentada y verificada en sus dos sentidos, la correspondencia entre elementos se comprobó sobre un caso real con resultado favorable y la revisión estructural del modelo no entregó observaciones que requieran rehacer el análisis. Lo que resta es, en lo esencial, una actividad de campo: medir. La prueba en un teléfono real con la lámina calibrada, la cuantificación del error de alineamiento y la corrección del generador del dataset son las tres acciones que cerrarán la entrega. El resto de las tareas propuestas pueden archivarse como mejora posterior sin comprometer la validez de lo ya construido.